

Taller 4 Subestaciones Eléctricas - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez, Jaime Eliecer Gonzalez Zambrano

jusarmientol, jumartinezbo, scadena, jegonzalezza @unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 4 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Basados en la presentación 2, parte 3 resolver.

Resolver los problemas planteados en las páginas 36 y 37, marcadas como figuras 2-22 y 2-23.

- 1) (2-22) Completar la conexión a la barra principal no indicada en esta figura (ver Figura ??).

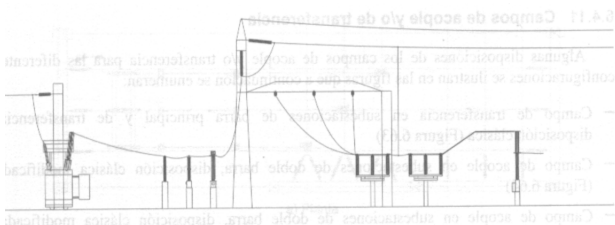


Fig. 1: Conexión a la carga desde la barra principal con transferencia 1.

- 2) (2-23) Completar la conexión a la barra de transferencia, no indicada en esta figura (ver Figura ??).

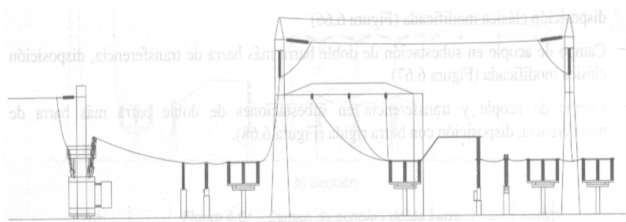


Fig. 2: Conexión a la carga desde la barra principal con transferencia 2.

- 3) (2-25 1/2) Las páginas 41 y 42 presentan un isométrico o 3D y el conjunto de vista de planta y alzado de una disposición doble barra como se indica. Hay un error de conexión, ubicarlo y pintar el arreglo (ver Figuras ?? y ??).

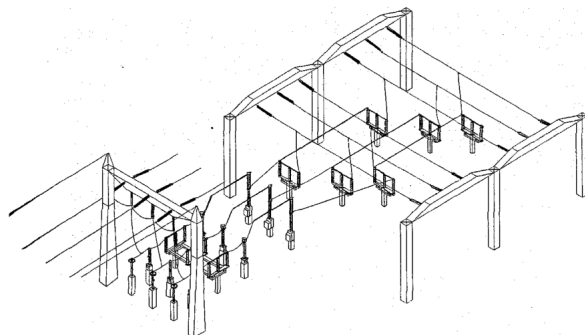


Fig. 3: Doble barra en disposición escalonada de seccionadores. Dibujo isométrico.

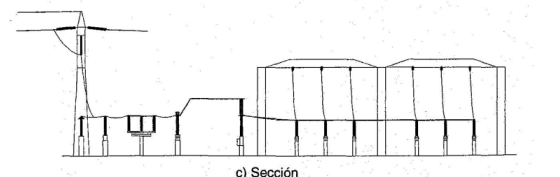
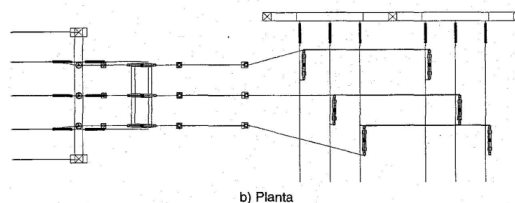


Fig. 4: Doble barra en disposición escalonada de seccionadores. Dibujo de planta y alzado.

III. DESARROLLO

- 1) Analizando la imagen podemos observar que parece ser una disposición constructiva clásica (incluyendo el módulo de transformación); al dibujo le falta un seccionador (componente 2 de la Fig. 2) y la barra principal:

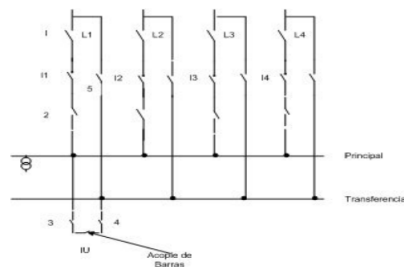


Fig. 5: Circuito unifilar de la disposición doble-barra clásico

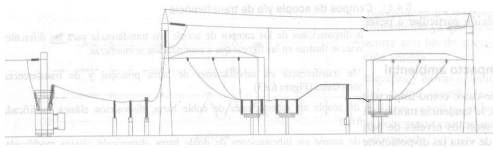


Fig. 6: Disposición constructiva de la disposición doble-barra clásico con módulo de transformación

- 2) Para completar lo que hace falta de la segunda línea derivada, es posible agregar lo que contiene la primera línea derivada, es decir, un interruptor junto con un seccionador que iría conectado a la barra de transferencia, tal como se observa en la siguiente imagen:

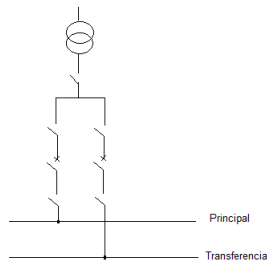


Fig. 7: Circuito unifilar de una disposición doble-barra con módulo de transformación

Así, el dibujo constructivo quedaría de la siguiente forma:

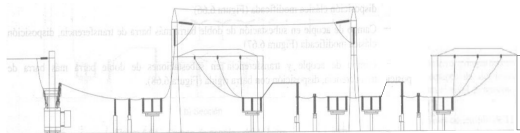


Fig. 8: Disposición constructiva de una disposición doble-barra con módulo de transformación

- 3) Observamos un error en la conexión de dos seccionadores, de la primera y segunda barra respectivamente. En vez del cable dibujado (señalado con una 'x'), debería estar el cable en verde; de esta forma para esa fase, se podría abrir el primer seccionador sin condicionar el seccionador conectado en la segunda barra, es decir, cada seccionador actuaría independientemente.

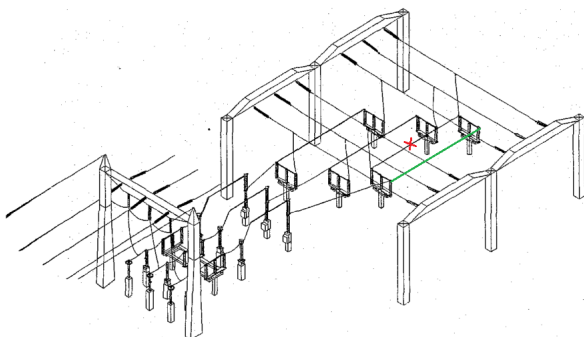
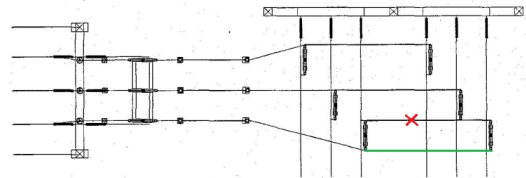


Fig. 9: Corrección de dibujo isométrico de doble barra en disposición escalonada de seccionadores



b) Planta

c) Sección

Fig. 10: Corrección de dibujo de planta y alzado de doble barra en disposición escalonada de seccionadores

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.